2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{x \mid (x+4)(x+1)=0\}$，$N=\{x \mid (x-4)(x-1)=0\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\{1,4\}$
B. $\{-1,-4\}$
C. $\{0\}$
D. $\varnothing$

【答案】**D**

【解析】
由 $(x+4)(x+1)=0$，得

$$M=\{-4,-1\}$$

由 $(x-4)(x-1)=0$，得

$$N=\{4,1\}$$

两集合没有公共元素，所以 $M \cap N=\varnothing$，故选 D.

2. 若复数 $z=\mathrm{i}(3-2\mathrm{i})$（i 是虚数单位），则 $\overline{z}=$（ ）

A. $2-3\mathrm{i}$
B. $2+3\mathrm{i}$
C. $3+2\mathrm{i}$
D. $3-2\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2=-1$，有

$$z=\mathrm{i}(3-2\mathrm{i})=3\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=2+3\mathrm{i}$$

因此

$$\overline{z}=2-3\mathrm{i}$$

故选 A.

3. 下列函数中，既不是奇函数，也不是偶函数的是（ ）

A. $y=\sqrt{1+x^2}$
B. $y=x+\frac{1}{x}$
C. $y=2^x+\frac{1}{2^x}$
D. $y=x+\mathrm{e}^x$

【答案】**D**

【解析】
逐项判断函数的定义域及奇偶性：

1. (1)
2. (2)
3. (3)

故选 D.

4. 袋中共有 15 个除了颜色外完全相同的球，其中有 10 个白球，5 个红球. 从袋中任取 2 个球，所取的 2 个球中恰有 1 个白球，1 个红球的概率为（ ）

A. $\frac{5}{21}$
B. $\frac{10}{21}$
C. $\frac{11}{21}$
D. 1

【答案】**B**

【解析】
从 15 个球中任取 2 个球的基本事件总数为 C_{15}^2，其中恰有一个白球和一个红球的事件数为 $C_{10}^1C_5^1$. 因而所求概率为

$$P=\frac{C_{10}^1C_5^1}{C_{15}^2}=\frac{50}{105}=\frac{10}{21}$$

故选 B.

5. 平行于直线 $2x+y+1=0$ 且与圆 $x^2+y^2=5$ 相切的直线的方程是（ ）

A. $2x+y+5=0$ 或 $2x+y-5=0$
B. $2x+y+\sqrt{5}=0$ 或 $2x+y-\sqrt{5}=0$
C. $2x-y+5=0$ 或 $2x-y-5=0$
D. $2x-y+\sqrt{5}=0$ 或 $2x-y-\sqrt{5}=0$

【答案】**A**

【解析】
设所求直线为 $2x+y+c=0$，其与圆心 $O(0,0)$ 的距离等于圆的半径 $\sqrt{5}$. 因此

$$\frac{|c|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\sqrt{5}$$

即 $|c|=5$. 所以切线为 $2x+y+5=0$ 或 $2x+y-5=0$.

故选 A.

6. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}4x+5y\geq 8,\\1\leq x\leq 3,\\0\leq y\leq 2,\end{cases}$ 则 $z=3x+2y$ 的最小值为（ ）

A. 4
B. $\frac{23}{5}$
C. 6
D. $\frac{31}{5}$

【答案】**B**

【解析】

可行域由题中不等式确定，其边界交点为

$\left(1,\frac{4}{5}\right)$，$(1,2)$，$(3,2)$，$(3,0)$，$(2,0)$.

线性目标函数只需在各顶点处比较. 在 $\left(1,\frac{4}{5}\right)$、$(1,2)$、$(3,2)$、$(3,0)$、$(2,0)$ 处，z 的值分别为 $\frac{23}{5}$、7、13、9、6.

所以 z 的最小值为 $\frac{23}{5}$，故选 B.

7. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率 $e=\frac{5}{4}$，且其右焦点为 $F_2(5,0)$，则双曲线 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$

B. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$

C. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$

D. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】C

【解析】

双曲线的离心率满足 $e=\frac{c}{a}$，右焦点为 $(c,0)=(5,0)$，故 $c=5$. 由

$$\frac{c}{a}=\frac{5}{4}$$

得 $a=4$. 又因为 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$b^2=25-16=9$$

因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$$

故选 C.

8. 若空间中 n 个不同的点两两距离都相等，则正整数 n 的取值（ ）

A. 至多等于 3　　B. 至多等于 4　　C. 等于 5　　D. 大于 5

【答案】B

【解析】

当 $n=1$ 时没有需要比较的点对，条件成立. 以下设 $n\geqslant 2$，任取其中一点作为基点，连接其余各点得到向量 $\mathbf{v}_1$，…，$\mathbf{v}_{n-1}$. 设所有点之间的距离为 $d>0$，则

$|\mathbf{v}_i|=d$，$|\mathbf{v}_i-\mathbf{v}_j|=d$，$(i\neq j)$.

由平方展开得

$\mathbf{v}_i\cdot\mathbf{v}_j=\frac{|\mathbf{v}_i|^2+|\mathbf{v}_j|^2-|\mathbf{v}_i-\mathbf{v}_j|^2}{2}=\frac{d^2}{2}$，$(i\neq j)$.

这些向量的 Gram 矩阵对角线元素为 d^2，非对角线元素为 $\frac{d^2}{2}$，其特征值为 $\frac{d^2}{2}$（重数 $n-2$）和 $n\frac{d^2}{2}$，均为正，所以这些向量线性无关. 在三维空间中因而有 $n-1\leqslant 3$，即 $n\leqslant 4$. 正四面体的四个顶点可以达到 $n=4$，所以 n 至多等于 4，故选 B.

填空题

9. 在 $(\sqrt{x}-1)^4$ 的展开式中，x 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】
展开得

$$(\sqrt{x}-1)^4 = x^2 - 4x\sqrt{x} + 6x - 4\sqrt{x} + 1$$

其中含 x 的项为 $6x$，所以 x 的系数为 6.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 25$，则 $a_2 + a_8$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**10**

【解析】
等差数列中五项和的平均数等于中间项，因此

$$5a_5 = a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 25$$

得 $a_5 = 5$. 又因为等差数列中等距两项之和等于中间项的两倍，所以

$$a_2 + a_8 = 2a_5 = 10$$

11. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 $a = \sqrt{3}$，$\sin B = \frac{1}{2}$，$C = \frac{\pi}{6}$，则 b =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
由正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$$

已知 $\sin B = \frac{1}{2}$，故 $B = \frac{\pi}{6}$ 或 $B = \frac{5\pi}{6}$. 若 $B = \frac{5\pi}{6}$，则因 $C = \frac{\pi}{6}$，有 $A = 0$，不能构成三角形，所以 $B = \frac{\pi}{6}$，进而

$$A = \pi - B - C = \frac{2\pi}{3}$$

于是

$$b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 1$$

12. 某高三毕业班有 40 人，同学之间两两彼此给对方仅写一条毕业留言，那么全班共写了 underline{hspace{2.5em}} 条毕业留言.（用数字作答）

【答案】**1560**

【解析】
任意两位同学之间有两个有序留言方向，所以全班留言条数为

$$2C_{40}^2 = 40 \times 39 = 1560$$

13. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(n,p)$，若 $E(X) = 30$，$D(X) = 20$，则 $p =$ _____.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

二项分布满足

$E(X)=np=30$，$D(X)=np(1-p)=20$.

两式相除得

$$1-p=\frac{20}{30}=\frac{2}{3}$$

所以

$$p=\frac{1}{3}$$

选考题：填空题

14. 已知直线 l 的极坐标方程为 $2\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，点 A 的极坐标为 $A\left(2\sqrt{2},\frac{7\pi}{4}\right)$，则点 A 到直线 l 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5\sqrt{2}}{2}$

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，原直线方程化为

$$2\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\rho\sin\theta-\sqrt{2}\rho\cos\theta=\sqrt{2}(y-x)=\sqrt{2}$$

因此直线 l 的直角坐标方程为

$$x-y+1=0$$

点 $A\left(2\sqrt{2},\frac{7\pi}{4}\right)$ 的直角坐标为

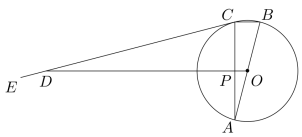
$$\left(2\sqrt{2}\cos\frac{7\pi}{4},2\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{4}\right)=(2,-2)$$

故点到直线的距离为

$$\frac{|2-(-2)+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

15. 如图，已知 AB 是圆 O 的直径，$AB=4$，EC 是圆 O 的切线，切点为 C，$BC=1$. 过圆心 O 作 BC 的平行线，分别交 EC 和 AC 于点 D 和点 P.

则 OD =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**8**

【解析】
设圆心为 O，则半径 $OC=2$. 取 O 为原点，令
$\mathbf{v}=\overrightarrow{CB}$，$|\mathbf{v}|=BC=1$.
由于 AB 是直径，$|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|=2$，且
$\mathbf{v}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}$. 由 $|\mathbf{v}|=1$ 得
$|\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}|^2=1$，$|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|=2$.
展开得

$$\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OB}=\frac{4+4-1}{2}=\frac{7}{2}$$

所以

$$\overrightarrow{OC}\cdot\mathbf{v}=\overrightarrow{OC}\cdot(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC})=\frac{7}{2}-4=-\frac{1}{2}$$

设 $\overrightarrow{OD}=t\mathbf{v}$. 由于 D 在切线 EC 上，且切线方程的向量形式为 $\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OX}=4$，故
$t\left(-\frac{1}{2}\right)=4$，$t=-8$.
于是

$$OD=|t|\cdot|\mathbf{v}|=8$$

解答题

16. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知向量 $\mathbf{m}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$\mathbf{n}=(\sin x,\cos x)$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某工厂 36 名工人的年龄数据如下表.

footnotesize

hline

工人编号 & 年龄 & 工人编号 & 年龄 & 工人编号 & 年龄 & 工人编号 & 年龄 \

hline

1 & 40 & 10 & 36 & 19 & 27 & 28 & 34 \

hline

2 & 44 & 11 & 31 & 20 & 43 & 29 & 39 \

hline

3 & 40 & 12 & 38 & 21 & 41 & 30 & 43 \

hline

4 & 41 & 13 & 39 & 22 & 37 & 31 & 38 \

hline

5 & 33 & 14 & 43 & 23 & 34 & 32 & 42 \

hline

6 & 40 & 15 & 45 & 24 & 42 & 33 & 53 \

hline

7 & 45 & 16 & 39 & 25 & 37 & 34 & 37 \

hline

8 & 42 & 17 & 38 & 26 & 44 & 35 & 49 \

hline

9 & 43 & 18 & 36 & 27 & 42 & 36 & 39 \

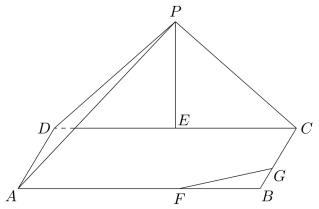
hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，三角形 PDC 所在的平面与长方形 $ABCD$ 所在的平面垂直，$PD=PC=4$，$AB=6$，$BC=3$. 点 E 是 CD 边的中点，点 F，G 分别在线段 AB，BC 上，且 $AF=2FB$，$CG=2GB$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 设 $a>1$，函数 $f(x)=(1+x^2)\mathrm{e}^x-a$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知过原点的动直线 l 与圆 $C_1:x^2+y^2-6x+5=0$ 相交于不同的两点 A，B.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+2a_2+\cdots+na_n=4-\frac{n+2}{2^{n-1}}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)